ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/262935260

La Aventura de Enseñar Ciencias Naturales

Book · January 2009

CITATIONS
17

READS
31,511

2 authors, including:

Melina Furman
Universidad de San Andrés

57 PUBLICATIONS **713** CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Proyecto WISE-SABIO / WISE-SABIO Project View project

Enseñanza de la Biología en el nivel secundario View project

All content following this page was uploaded by Melina Furman on 09 June 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

El abecé de...

La aventura de enseñar Ciencias Naturales

Melina Furman

María Eugenia de Podestá

AIQUE Educación

Índice

Presentación 9
Cómo está organizado este libro 11

Agradecimientos 15

Introducción
Muy lejos de los cuentos de hadas 17

Primera parte
Hacer ciencia en el aula 33

1. Las ciencias naturales como producto y como proceso 39
Aprender ciencias como producto y como proceso 41
Nos asomamos al aula 46
La enseñanza por indagación 52
¿Modelo de enseñanza o práctica de enseñanza? 58

2. La enseñanza por indagación en acción 63
Definir conceptos clave 65
Definir competencias científicas 71
Diseñar situaciones de enseñanza para trabajar competencias científicas 75

3. Pequeños cambios, grandes resultados 121
De *recetas de cocina* a actividades de indagación 121
Modelos que ayudan en la planificación de una clase por indagación 131
El rol del docente en el modelo de enseñanza por indagación 136

Herramientas para guiar las indagaciones:
las preguntas productivas 139

4. La evaluación como insumo para la mejora 145
Evaluar lo que enseñamos:
La ciencia como producto y como proceso 147
Metacognición: Los alumnos como dueños
de su propio aprendizaje 155
Tomar decisiones a partir de la evaluación 161
La evaluación como guía de la tarea docente 165

Segunda parte
Hacer ciencia en la escuela 169

5. La mejora escolar en Ciencias Naturales 173
La mejora escolar: un viaje por etapas 175
El directivo como líder del proceso de mejora 180
Los espacios de trabajo conjunto 184

6. La construcción de un plan de mejora 187
Para comenzar: Identificar los problemas 187
Definir objetivos y líneas de acción 190

7. Aprender a trabajar con otros para generar
una propuesta educativa coherente 199
Elegir un enfoque didáctico para toda la escuela 200
Articulación vertical: contenidos coherentes
desde el primer grado hasta el último 204
La articulación horizontal 215
Armado de un laboratorio escolar 225

8. Evaluar el proceso de mejora 231
Construir los indicadores de logro 232
¿Qué evidencias nos dicen que estamos
frente a una buena clase de Ciencias Naturales? 239
Evaluación por productos y por efectos 243

Bibliografía 247

Anexos 255

CAPÍTULO 4

La evaluación como insumo para la mejora

Queremos finalizar esta primera parte del libro poniendo el foco en el uso de los instrumentos de evaluación como insumo para la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes.

Pensar en transformar la enseñanza avanzando hacia un modelo por indagación implica, también, repensar las maneras en que evaluamos los aprendizajes de los alumnos: ¿qué evaluar, cómo y cuándo? ¿Qué hacer con la información que recogemos de las evaluaciones?

A lo largo de todos los capítulos, hemos hecho mucho hincapié en la coherencia en los modos de enseñar. Esta coherencia se traduce en que las propuestas de enseñanza tienen que ser fieles a los objetivos de aprendizaje que buscamos; y estos objetivos, a su vez, deben respetar la naturaleza de las ciencias naturales.

La coherencia es también crítica cuando hablamos de evaluación. En nuestro trabajo en las escuelas, hemos observado muy frecuentemente a docentes que comienzan a enseñar de maneras novedosas pero que, a la hora de evaluar, solo focalizan en los saberes puramente memorísticos, sin tener en cuenta competencias científicas ni comprensiones profundas (Podestá, 2004).

Transformar la enseñanza sin transformar la evaluación es problemático porque aquello que evaluemos será lo que los alumnos perciban como importante. No alcanza con que, al enseñar, posicionemos a los alumnos en un rol activo, los invitemos a hacerse preguntas, a debatir o a resolver problemas. Si no los evaluamos en estos aspectos, estaremos dando la señal de que el supuesto objetivo declamado de que "aprendan a pensar" no es verdadero, y los alumnos volverán a memorizar información para aprobar los exámenes.

ANCLANDO IDEAS

En 6.° grado, los alumnos estudiaron las células observándolas al microscopio, comparando células de diferentes organismos (cebolla, tomate, células del interior de la mejilla y levaduras) e identificando qué partes se podían distinguir bajo el microscopio. Luego, compararon qué tenían en común todas las células observadas, incorporando ejemplos de otras células mediante láminas. Y discutieron qué tenían de diferente, poniendo el acento en la forma, la función y la ubicación en el organismo de los diferentes tipos de células.

La evaluación, sin embargo, consistió en que los niños tuvieran que ponerles nombre a todas las organelas de un esquema muy complejo sacado del libro de texto y debían explicar su función. Nada hubo en relación con la competencia de comparación que habían trabajado, ni con la idea de que todos los seres vivos están formados por células y de que todas tienen aspectos en común, o con la cuestión de qué organelas pueden observarse bajo el microscopio y cuáles no. Evidentemente, el mensaje que se trasluce de esta evaluación es que lo único que realmente importa es conocer el nombre y la función de las organelas. El resto queda como un entretenimiento secundario.

Hasta aquí hemos sostenido que la evaluación debe estar alineada con la enseñanza. Aunque parezca evidente, tenemos que evaluar lo que nuestros alumnos han aprendido y lo que hemos enseñado. Este alineamiento, de nuevo, requiere tener muy claros los objetivos de aprendizaje que esperamos que nuestros alumnos puedan lograr. Como hemos enfatizado en los capítulos anteriores, en Ciencias Naturales, es importante que estos objetivos de aprendizaje estén formulados en términos de conceptos y de competencias.

¿De qué hablamos cuando hablamos de *evaluación*? Actualmente, se piensa en la evaluación como en un proceso integrado en el currículum, en la enseñanza y en el aprendizaje. En su libro *Evaluar para aprender*, la pedagoga Neus Sanmartí (2007) resume este proceso en tres etapas.

- Recolectar evidencias sobre lo que los alumnos han aprendido (¿cómo demuestran los alumnos lo que han aprendido?): esta etapa tiene que darse a lo largo de todo el proceso de enseñanza, y no sólo al final. Incluye tanto las evaluaciones formales (momentos destinados explícitamente a tal fin) como las informales (evidencias variadas que el docente va registrando acerca del desempeño de los alumnos).

- Analizar las evidencias obtenidas (¿cómo establecer un juicio de valor a partir de la información recolectada?, ¿qué aprendizajes alcanzaron los alumnos?): el análisis de las evidencias requiere de criterios claros sobre cuáles son las expectativas de logro esperadas, de manera de poder comparar en qué parte del camino están nuestros alumnos en relación con las metas de aprendizaje que nos propusimos.

- Establecer un plan de acción como respuesta al análisis (¿qué hacemos después?): esta tercera fase involucra dos aspectos, por un lado, la ayuda que se da al alumno para mejorar su propio aprendizaje y, por otro, la toma de decisiones sobre cómo avanzar con la enseñanza. Hablaremos de estos dos aspectos enseguida.

Evaluar lo que enseñamos: La ciencia como producto y como proceso

Volvamos a la idea que atraviesa todo este libro: la coherencia entre nuestros fines y nuestros métodos. El primer paso a la hora de diseñar un instrumento de evaluación será, por lo tanto, volver al principio. ¿Qué buscábamos que nuestros alumnos aprendieran?

Retomar los objetivos de aprendizaje iniciales (siempre y cuando, efectivamente, los hayamos trabajado en clase) es un paso muy importante para pensar en la evaluación. El desafío será evaluar lo que queríamos enseñar y no solamente lo que es más sencillo de medir. Esto, de nuevo, parece una obviedad. Pero no lo es. Con demasiada frecuencia, nos encontramos en las escuelas con evaluaciones que se

corresponden poco con lo que se ha enseñado, como en el caso de la evaluación sobre la célula que citamos en el ejemplo anterior. En estos casos, se pierde una característica fundamental que debe tener toda evaluación: la validez. Estaremos evaluando, sí, pero no lo que realmente enseñamos. Así, nuestras conclusiones no serán válidas porque los instrumentos utilizados no capturarán de manera sustantiva lo que los alumnos aprendieron en nuestras clases. En este sentido, nos interesa resaltar lo que Alicia Camilloni (1998) define como *validez de contenido*, en tanto la evaluación debe representar una muestra significativa del universo de contenidos enseñados, en particular, de aquellos que hemos identificado como fundamentales.

Para ayudarnos a mantener la coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, Grant Wiggins y Jay McTighe (2005) proponen planificar "de atrás hacia adelante" (lo que en inglés se conoce como *backwards design*). Esto alude al hecho de que se propone cambiar la lógica de cómo la mayoría de los docentes planificamos la enseñanza. Los autores sugieren abandonar la secuencia objetivos-actividades-evaluación y pensar en el "cómo van a demostrar los alumnos aquello que aprendieron" antes de pensar en cómo enseñar.

¿Qué significa esto? El primer paso de toda planificación, como discutimos en el capítulo 3, será identificar lo que queremos que nuestros alumnos aprendan. El segundo paso, sin embargo, implica dar vuelta la lógica habitual y, en lugar de pensar en las propuestas de enseñanza, pensar en la evaluación.

Al pensar en la evaluación, los autores proponen centrarse en analizar posibles evidencias que nos pueden dar datos de en qué parte del proceso se encuentran los alumnos en relación con los objetivos de aprendizaje propuestos. ¿Qué debería poder demostrar un alumno que alcanzó los aprendizajes que buscábamos? ¿Qué demostraría uno que aún no los alcanzó, o que los alcanzó parcialmente? Estas evidencias nos van a dar informaciones importantes para saber si vamos por el buen camino y cómo ajustar el rumbo si es necesario; a su vez les ofrecerán informaciones a los alumnos acerca de sus avances, logros y dificultades.

Una vez que se ha establecido esta lista de evidencias, y sólo como tercer paso, los autores proponen diseñar las actividades de clase.

Como hemos planteado en los capítulos anteriores, en toda propuesta de enseñanza por indagación, los objetivos se refieren a los aprendizajes conceptuales (en la dimensión de la ciencia como producto) y a las competencias científicas (que representan a la ciencia como proceso). Si queremos ser coherentes, entonces, la evaluación también deberá contemplar ambas dimensiones. Pero ¿cómo?

Una primera pista para diseñar ítems para una evaluación es dejar a un lado aquellas preguntas cuyas respuestas son solamente reproductivas o, en otras palabras, que requieren que los alumnos repitan lo que recuerdan, sin más elaboración (Sanmartí, 2007). Estas preguntas suelen ser las que los alumnos olvidan al día siguiente de haber rendido el examen.

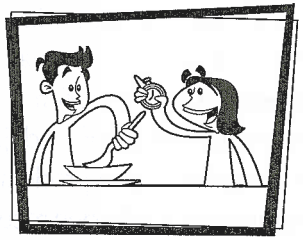
Sanmartí propone también que las preguntas sean contextualizadas o, dicho de otro modo, que planteen una situación que tenga sentido para los alumnos. Por ejemplo, en lugar de preguntar cuál es la función de las flores en una planta, será más provechoso plantear una pregunta como esta: "La madre de Marta le dice que no se deben cortar las flores del bosque, especialmente cuando hay pocas de la misma especie. ¿Pensás que tiene razón? ¿Por qué le habrá dado ese consejo?".

A continuación, les proponemos una serie de ejemplos de ejercicios de evaluación[1], los conceptos y las competencias evaluados.

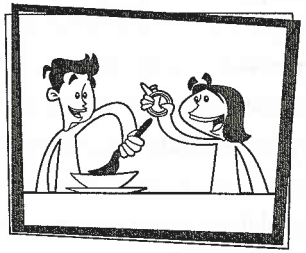
En este ejercicio para 5.° grado, se evalúan dos conceptos: la conducción del calor en diferentes materiales y la transferencia del calor entre cuerpos a diferente temperatura. También se evalúan una serie de competencias: la identificación de la pregunta que guía un experimento, la interpretación de resultados experimentales, la aplicación de dichos resultados en una situación cotidiana y el diseño experimental.

[1] Agradecemos a Carolina de la Fuente y a Mariela Collo, que diseñaron algunos de estos ítems junto con nosotras para el proyecto Escuelas del Bicentenario, y a las docentes de 2.° y 5.° grado de la escuela Toratenu, quienes diseñaron los ítems de las levaduras y los huesos.

Agustín y Violeta son curiosos y decidieron hacer un experimento en la cocina de su casa. Para eso, usaron dos cucharas: una de metal y una de cerámica.



1. Primero, Agustín metió la cuchara de metal dentro de la sopa caliente. Con un cronómetro, Violeta midió el tiempo que tardaba su hermano en soltar la cuchara porque se quemaba.



2. Después, hicieron lo mismo, pero con la cuchara de cerámica.

Los resultados del experimento fueron:

Material de la cuchara	Metal	Cerámica
Tiempo que tardó Agustín en soltar la cuchara porque estaba caliente.	Tres segundos.	Sesenta segundos.

a. ¿Qué pensás que querían averiguar Agustín y Violeta con este experimento?

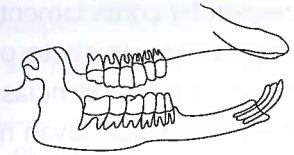
b. ¿Qué conclusiones sacaron del experimento?

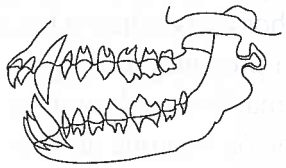
c. De acuerdo con los resultados, si tuvieras que fabricar una cuchara para revolver la sopa, ¿de qué material la fabricarías y por qué?

d. Al sacarla de la sopa, la cuchara se enfría. ¿Adónde va el calor que contenía la cuchara?

e. ¿Qué experimento harías para averiguar si el plástico es un buen material para fabricar cucharas para sopa?

A continuación, un ítem para 3.º grado:





Compará las dentaduras de los dos animales.
¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

.....

.....

¿A quiénes pertenecen estas dentaduras?

.....

.....

Esta dentadura pertenece a un animal que come.

.....

.....

Plantas/Otros animales

.....

.....

¿Cómo te diste cuenta de qué comía este animal?

.....

.....

En este ítem, se evalúan conceptos como la relación entre la forma de una estructura biológica (los dientes) y su función, y las diferencias entre herbívoros y carnívoros. También se evalúa la fundamentación de una afirmación a partir de evidencias que provienen de la observación.

Como hemos dicho, poder dar evidencias de lo que uno piensa es una competencia fundamental en el aprendizaje de las ciencias naturales. En la evaluación, sin embargo, a menudo nos quedamos satisfechos con evaluar si los alumnos pueden responder correctamente a una pregunta o si pueden aplicar un concepto para un cierto problema. Para evaluar si los alumnos son capaces de dar evidencias en relación con una afirmación, será necesario pedirles que vayan más allá y expliquen cómo llegaron a esa respuesta o cómo resolvieron el problema, como en el ejemplo de las dentaduras. Por otra parte, cuando los alumnos nos dan evidencias de sus procesos de pensamiento, nos permiten analizar mejor el nivel de comprensión que han alcanzado en sus aprendizajes.

El que sigue es un ejercicio para 5.º grado Previamente, los alumnos realizaron una experiencia para averiguar si la levadura podía alimentarse de azúcar: colocaron levaduras, agua tibia y azúcar, y observaron que aparecían burbujas, producto de la transformación del azúcar (su fermentación). Observaron también que la levadura no podía alimentarse de edulcorante.

De acuerdo con el experimento que hicimos en el laboratorio para investigar si la levadura se alimentaba de azúcar, ¿qué nuevo experimento harías para averiguar si la levadura puede comer sal? Explicá los pasos que seguirías y los materiales que usarías.

.....

¿Qué resultados esperás obtener si la levadura come sal?

.....

¿Y si no la come?

.....

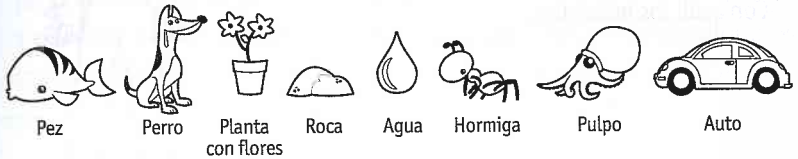
¿Qué resultados obtendrías si, en lugar de levadura, usaras arena?

.....

En el ejercicio anterior, se evalúan competencias importantes, como el diseño experimental, incluyendo el control de variables, la medición y la predicción de resultados posibles. También se evalúa el concepto de ser vivo como un organismo que se alimenta y respira.

El ejercicio que sigue pertenece a una evaluación para 3.º grado.

Observá las siguientes imágenes y buscá una manera de dividirlas en dos grupos. Tenés que usar todas las imágenes.



Componentes del grupo 1 (escribí sus nombres): .....

¿Qué tienen en común? .....

Componentes del grupo 2 (escribí sus nombres): .....

¿Qué tienen en común? .....

¿Por qué los agrupaste así? .....

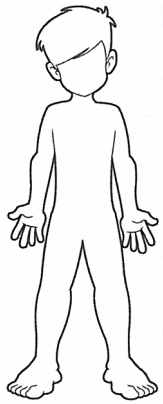
En este ejercicio evaluamos la competencia de clasificación, en particular, la capacidad de establecer un criterio para la clasificación (y poder explicar el porqué de ese criterio). Nuevamente, además de pedirles a los alumnos que clasifiquen los ítems, los llevamos un paso más allá al pedirles que identifiquen qué criterio usaron para agrupar los elementos: les preguntamos, primero, qué tienen en común los componentes de cada equipo y, después, por qué los agruparon del modo elegido.

En el caso de que los alumnos utilicen el criterio de *vivo versus no vivo*, podremos evaluar si comprenden la diferencia entre estas dos categorías. Sin embargo, este no es el único criterio de clasificación po-

sible. Otra forma posible de agrupar los elementos es en *terrestres versus acuáticos.*

El siguiente es un ejemplo de 2.º grado:

En esta silueta vacía, marcá:
-Con lápiz, los huesos,
y poneles el nombre
a los que conozcas.
-Con rojo, las articulaciones.
-Con azul, los músculos.



¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos?, ¿por qué?

.....

.....

¿Qué pasaría si no tuviéramos músculos?, ¿por qué?

.....

.....

¿Qué pasaría si no tuviéramos articulaciones?, ¿por qué?

.....

.....

Finalmente, en este ítem para 2.º grado, se evalúa el conocimiento conceptual de los alumnos sobre huesos, articulaciones y músculos, incluyendo su ubicación en el cuerpo y su función, y sus nombres en el caso de los huesos. Noten que la pregunta por la función de los huesos no es directa (como lo sería: "Definan la función de los huesos"), sino que se invita a los alumnos a pensar en qué pasaría si no los tuviéramos. En este sentido, también se evalúa la capacidad de predicción a partir de lo que los alumnos saben sobre la función de

cada estructura. Como los alumnos todavía no escriben fluidamente, los docentes usaron el recurso de la silueta para que los niños pudieran volcar en el dibujo sus aprendizajes (en el ejemplo real, la silueta es mucho más grande).

TENDIENDO PUENTES ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

Los ejemplos anteriores buscan mostrar cómo es posible evaluar las dos dimensiones del aprendizaje de las ciencias de manera integrada. Les proponemos que elijan un tema que hayan enseñado en el último año y diseñen uno o más ítems para evaluar los aprendizajes de sus alumnos considerando tanto los conceptos como las competencias científicas.

Metacognición: Los alumnos como dueños de su propio aprendizaje

Los investigadores Black y William (1998) sugieren cambiar la frase *evaluación del aprendizaje* por *evaluación para el aprendizaje,* donde el papel de la evaluación sea el de insumo hacia la mejora. Desde esta mirada, la evaluación se piensa como elemento genuinamente formativo que les permita a los alumnos poder avanzar en sus aprendizajes.

Sin embargo, para que la evaluación comience a ser un insumo para el aprendizaje y no sea vista por los alumnos como una tarea que hacen *para el docente,* será fundamental encontrar maneras de involucrarlos en este proceso. Lo que buscamos es que paulatinamente los alumnos se hagan *dueños* de su propio aprendizaje y que el docente deje de ser el único que evalúa, al compartir parte de esta tarea con los mismos alumnos.

¿Cómo lograr que los alumnos comiencen a apropiarse de la evaluación como un insumo para la mejora de sus propios aprendizajes? Para empezar, será necesario que ellos comprendan qué tienen que aprender. Conocer sus objetivos de aprendizaje sitúa a los alumnos en una mejor posición para alcanzarlos. En palabras de Clarke (1998): "Sin el conocimiento secreto de la intención del docente sobre sus

aprendizajes, a los niños, se les niega la oportunidad de poner objetivos por sí mismos, entender sus propias necesidades de aprendizaje o, en otras palabras, de pensar inteligentemente en su propio aprendizaje, en lugar de averiguar qué quiere el docente y hacerlo".

Las investigaciones muestran que todos los alumnos mejoran significativamente (y en particular, los de peor rendimiento escolar) cuando se comprometen en la regulación de su propio aprendizaje (Black, 1993). Se sabe que los alumnos que mejor aprenden son los que aprenden por sí mismos a detectar y a regular sus dificultades, y a pedir y a encontrar las ayudas necesarias para superarlas.

En la jerga didáctica, el proceso de "hacernos conscientes de nuestro aprendizaje" se conoce como *metacognición*, o el saber sobre el propio aprendizaje. Implica, por ejemplo, aprender a detectar hacia dónde vamos, en qué parte del proceso estamos (qué sabemos y qué no), qué tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos y cómo darnos cuenta de si vamos por el buen camino.

La capacidad de autorregularse está relacionada con la posibilidad de poner en juego estrategias metacognitivas (Brown, 1987), que contemplan la posibilidad de comprender:

- los objetivos de aprendizaje;
- la secuencia de actividades necesarias para lograr esos aprendizajes;
- los criterios de evaluación.

En relación con los objetivos, el primer paso será compartir con los alumnos qué queremos que aprendan. ¿Qué aprendizajes esperamos que logren? ¿Por qué esos aprendizajes son importantes?

La experiencia nos muestra que muchos docentes enumeran los objetivos de aprendizaje al principio de una clase o de una unidad temática, en un intento de hacer públicos los objetivos para sus alumnos. Sin embargo, esta no suele ser una estrategia fructífera, ya que muchas veces estos objetivos están escritos de una manera inaccesible para los alumnos. En general, los alumnos los pasan de largo, ni siquiera los leen. En el ejemplo del modelo de clase tradicional sobre soluciones del capítulo 1 (p. 46), la docente escribe en el pizarrón "Soluciones y

solubilidad", asumiendo que con esto alcanza para que los alumnos comprendan cuál es el tema que deberán aprender. En el ejemplo de los alumnos que trabajan con tinturas de remolacha (p. 47), el docente suponía que los alumnos iban a aprender sobre las soluciones al fabricar tintas, pero los alumnos nunca se enteraron de esos planes.

Si nuestro objetivo es que los alumnos realmente comprendan los objetivos de aprendizaje que deberán alcanzar, será importante que les dediquemos tiempo de enseñanza para discutirlos con los niños. En esta línea, en algunas escuelas, han dado resultado estrategias como, por ejemplo, preguntarles a los alumnos al final de todas las clases: "¿Para qué habremos hecho esta actividad?, ¿qué creen ustedes que yo quería que aprendieran?". Cuando esto se convierte en una rutina de todas las clases, los alumnos comienzan a estar atentos desde el principio. Aquí será fundamental no solamente incluir los aprendizajes conceptuales (por ejemplo: "Quería que aprendieran qué es una solución"), sino las competencias científicas (por ejemplo: "Quería que aprendieran a comparar la solubilidad de un soluto en distintos solventes", o "que un mismo grupo de resultados puede tener varias interpretaciones").

Anclando ideas

Sanmartí propone armar un contrato de evaluación con los alumnos con el fin de involucrarlos en la comprensión de los objetivos de aprendizaje y en la toma de decisiones sobre cómo alcanzarlos. En la elaboración del contrato, los alumnos deciden en conjunto qué necesitan conocer sobre el tema enseñado y proponen maneras concretas de mejorar aquellos saberes que no han alcanzado todavía.

En esta línea, el ejercicio del semáforo es una estrategia interesante para realizar antes de finalizar una unidad temática, con el propósito de recuperar con los alumnos los objetivos de aprendizaje y de guiarlos para analizar en dónde se encuentran en relación con estas metas.

Este ejercicio puede asociarse a una dinámica conocida como *PIP* ("Personal, Íntimo y Público" o, en inglés, *think-pair-share*).

En el pizarrón, se arma una tabla con tres columnas.

La primera dice: "Qué queríamos aprender". Recorriendo las páginas de sus carpetas, los niños deben identificar los conceptos y las competencias que se enseñaron, y deben enunciarlos con sus palabras. Se arma entre todos una lista en el pizarrón, que los alumnos copian. Esta lista será de gran utilidad a la hora de prepararse para una evaluación final.

En una segunda columna con el título: "Semáforo", los alumnos se autoevalúan, usando los colores del semáforo. El rojo significa 'Todavía no lo entiendo', el amarillo es 'Lo entiendo parcialmente', y el verde, 'Lo sé y lo puedo explicar y utilizar'. Esta es la parte *personal* de la tarea, ya que cada alumno la realiza solo.

Una tercera columna tiene como título "Estrategias", referida a las maneras concretas de aprender aquello que todavía no saben del todo.

Esta es la parte *íntima*, en la que los alumnos se agrupan de a pares y comparten con un compañero aquellos ítems en los que tengan diferencias. Los alumnos que se hayan evaluado con color verde en un cierto tema podrán explicarle al compañero lo que saben (y en caso de comprenderlo, el compañero podrá cambiar el color que se asignó inicialmente). Entre los dos, sugerirán algunas estrategias para la tercera columna.

Finalmente, se realiza la puesta en común (la parte *pública* de la secuencia). Los grupos compartirán sus estrategias para mejorar en los temas que no saben, como consultar con el docente, releer los libros utilizados, consultar con compañeros que puedan explicar algunos de los temas, etc. Lo importante aquí es que los alumnos no se queden solamente en asignarse un color del semáforo. Estos colores tienen que servir como puntapié inicial para discutir con sus pares y con el docente cómo llegar a saber lo que todavía no saben.

En la puesta en común, los alumnos que se hayan evaluado con color verde en algunos temas tendrán la oportunidad de explicar al resto lo que saben. Noten que el verde no significa solamente 'lo sé', sino 'lo puedo explicar y utilizar'. Esto enfatiza que saber algo verdaderamente está estrechamente relacionado con poder explicárselo a otro y con poder utilizar ese saber en otros contextos (dando ejemplos, usando ese conocimiento para resolver un problema, etcétera).

La segunda cuestión para regular el propio proceso de aprendizaje es comprender los procesos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. ¿Qué actividades tenemos que realizar para aprender lo que nos propusimos?

En la escuela primaria, el docente planifica las actividades que se han de realizar. Sin embargo, para que los alumnos puedan compartir con nosotros ese camino, resulta crucial que demos razones para todas las actividades que realicemos en el marco de los objetivos de aprendizaje iniciales. Esto es particularmente importante cuando hacemos experiencias en clase. Como decíamos antes, para que las experiencias dejen de ser *recetas de cocina*, los alumnos deben comprender el propósito de cada uno de los pasos. Esto vale para cualquier situación de enseñanza. Si les pedimos que comparen información de diferentes fuentes, será fundamental que comprendan los pasos necesarios para seleccionar una fuente, cómo analizar la información que contiene y de qué manera comparar esa información con otras. Aquí tampoco hay nada innovador, sólo se trata de que los alumnos comprendan lo que están haciendo. Y, de nuevo con seguridad, todos estaremos de acuerdo en esto, pero en la realidad sucede muy poco.

La tercera cuestión es que los alumnos comprendan los criterios de evaluación. ¿Qué tenemos que mirar en una producción para saber cómo estamos en relación con los objetivos propuestos? ¿Cómo sabemos si vamos por el buen camino?

De acuerdo con Rebeca Anijovich (2008), la clave aquí es la transparencia. Se trata de que los alumnos comprendan qué vamos a mirar cuando evaluemos cuánto han aprendido e, idealmente, puedan evaluarse por sí mismos teniendo en cuenta estos criterios: ¿qué esperamos que sepan al final de la unidad y cómo podrían demostrarlo?

Anclando ideas

En el ejemplo de la actividad de las soluciones que dimos en el capítulo 1 (p. 54), lo que nos importaba saber era si los alumnos podían comparar la solubilidad de diferentes solventes y no, que recordaran los nombres de cada uno. Ese, entonces, es un criterio con el que

habrá que evaluar a los alumnos. De acuerdo con ese criterio, surgen preguntas para orientarnos a mirar las producciones de los alumnos. Por ejemplo, dado un soluto, los alumnos, ¿pueden identificar si un solvente lo disuelve mejor que otro a partir de una serie de resultados? ¿Son capaces de calcular la solubilidad de un soluto en un cierto solvente? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen?

En pos de la transparencia, será importante compartir nuestros criterios con los estudiantes antes de una evaluación escrita, o incluso darles de antemano el instrumento de corrección (la rúbrica, o la grilla de evaluación) que vamos a utilizar para ayudarlos a estudiar. Esto requiere de un cierto esfuerzo: nos pone en el desafío de armar criterios claros para la evaluación antes de tomarla —pensar en la opción contraria resultaría casi irracional, sin embargo, sucede todos los días en las escuelas—. Hacerlo facilita enormemente nuestra tarea en el mediano y largo plazo, porque nos obliga a tener coherencia en lo que hacemos y, por ende, brinda mejores resultados. En los años superiores, los alumnos podrán participar en la construcción de los criterios de evaluación o de las rúbricas utilizadas. La moraleja de todo esto es que, cuanto más conocimiento tengan los estudiantes sobre qué queremos que aprendan y qué significa haberlo aprendido, más posible será para ellos alcanzarlo. Sin embargo, para que esto suceda, es fundamental planificarlo como parte de la enseñanza, dedicando tiempo y realizando actividades específicas (como la que discutimos del semáforo) que apunten a lograr competencias metacognitivas.

Del mismo modo que las competencias científicas, las competencias metacognitivas no se adquieren naturalmente (Brown, 1987). Por esa razón, deben ser parte de nuestros contenidos de enseñanza. De hecho, una persona puede pasar toda su vida sin aprender nunca a regular su propio aprendizaje. Si queremos formar personas intelectualmente autónomas, con competencias metacognitivas que les sirvan para seguir aprendiendo dentro y fuera de la escuela, será necesario enseñar dichas competencias.

Tendiendo puentes entre la teoría y la práctica

Les proponemos que hagan un ejercicio de metacognición. ¿Qué han aprendido a lo largo de este libro? ¿Qué cuestiones comprenden en profundidad? Intenten explicar estas cuestiones a otra persona y traten de utilizar esos saberes en otros contextos (aplicándolos a otras situaciones, dando ejemplos, etcétera). ¿Cuáles no les han quedado del todo claras? Propongan una serie de actividades que les permitan comprender aquellas cuestiones que todavía tienen confusas.

Tomar decisiones a partir de la evaluación

En su libro *Una flecha en la diana*, Miguel Santos Guerra (2003) comienza con una anécdota que nos resulta muy ilustrativa: en una clase, se pide a un voluntario que se acerque al pizarrón y se le venda los ojos con un pañuelo. Se dibuja en el pizarrón una gran diana (como las de tiro al blanco), con el blanco en el centro y varios anillos alrededor. Se coloca al voluntario frente a la diana y se le pide que lance hacia el centro un trozo de tiza. Cuando el proyectil hace impacto, se le brinda al tirador una *evaluación* sobre su desempeño (muy mal-mal-regular-bien-muy bien) y se le comunica el resultado sin explicarle las características de la desviación del tiro. Luego, se lo invita a repetir el lanzamiento y se le vuelve a comunicar el resultado. Después de hacerlo varias veces, se le pregunta a la audiencia: "¿Aprenderá de este modo a hacerlo bien?".

Claramente, el lanzador no tiene manera de hacer su autoevaluación, ya que no sabe dónde está ni a dónde tiene que disparar, ni conoce el resultado de su esfuerzo.

Esta historia es sospechosamente similar a lo que pasa con muchas situaciones de evaluación. En nuestro trabajo en las escuelas, observamos frecuentemente que las evaluaciones culminan con una calificación que les dice a los alumnos qué tan bien han resuelto la prueba, y se pasa al tema siguiente. Este tipo de evaluaciones favorece lo que Perrenoud (2008) denomina *una relación utilitaria con el saber.*

En tanto los alumnos trabajen "para la nota", dice el autor, todos los intentos de implantar pedagogías innovadoras chocarán contra este "minimalismo".

Si bien los docentes suelen agregar comentarios dentro de la evaluación para orientar a los alumnos en qué han hecho mal o cómo podrían mejorar sus respuestas, estas devoluciones pocas veces son realmente aprovechadas por los alumnos. Nuevamente, la *nota* tiene tanto peso que el resto termina importando poco, y en este sentido la evaluación pasa a tener una función calificadora y no, formativa.

Volviendo a la idea de la metacognición, la evaluación debe servir para orientar a los alumnos en los próximos pasos que han de seguir para avanzar en su proceso de aprendizaje. Las investigaciones muestran que la retroalimentación (*feedback*) que el docente les da a sus alumnos resulta clave para que puedan mejorar en su rendimiento (Black y William, 1998).

¿Qué características debe tener esa retroalimentación para que los alumnos puedan aprovecharla de una manera efectiva?

En primer lugar, tiene que ser concreta. En otras palabras, tiene que orientar a los alumnos a ver en qué se diferencia lo que han hecho de lo esperado y qué pasos podrían seguir para alcanzarlo. Y también debe guiar a los alumnos a valorar lo que saben, lo que hicieron bien (Sadler, 1989). Esto requiere que los alumnos dispongan de una imagen clara de qué significa un trabajo de alta calidad.

En segundo lugar —y esto vale, sobre todo, para los comentarios que hacemos a los alumnos durante la enseñanza—, la retroalimentación tiene que focalizarse en el trabajo realizado, y no en los atributos personales del alumno (Harlen, 2000). Muchas veces, las calificaciones o los comentarios del docente se convierten en instrumentos para que los alumnos midan su propia capacidad como estudiantes en relación con otros alumnos. Así, los mismos estudiantes comienzan a etiquetarse como *buenos* o *malos, inteligentes* o *poco inteligentes*. Si bien la solución a este problema es compleja, es importante comenzar a poner en el centro de la escena el trabajo realizado y no, al alumno, discutiendo con los estudiantes las mejoras concretas para sus producciones y los procesos que han de seguirse para lograrlas, de manera que los ayuden a ver claramente cómo mejorar sus aprendizajes y los alienten a tomar la iniciativa para hacerlo.

Si bien lo deseable es dar una retroalimentación individual que responda a las necesidades específicas de cada estudiante, una estrategia efectiva que hemos observado en algunas escuelas, cuando no se cuenta con suficiente tiempo para aquella, es recorrer con los alumnos las evaluaciones después de haberlas tomado, discutiendo cómo deberían haber sido las respuestas correctas y por qué, y dedicándoles tiempo a aquellas dificultades que fueron más representativas en el grupo. Aquí queremos poner énfasis en la necesidad de dedicar tiempo para discutir las respuestas. Si solamente resolvemos las consignas en el pizarrón, sin discutir las dificultades más habituales que han surgido en el grupo al resolver la prueba o sin que los alumnos comprendan qué características tiene una respuesta correcta o las razones detrás de los pasos de resolución de un problema, la estrategia suele resultar poco efectiva para que los alumnos logren apropiarse de estrategias nuevas para mejorar sus aprendizajes.

Lo que queremos destacar aquí es la importancia de que la evaluación no se convierta únicamente en el final del recorrido, sino que constituya un insumo para la mejora con la mirada puesta, como hemos dicho, en el futuro.

En ciencias naturales, esto es particularmente importante porque, en general, cuando los docentes terminan de enseñar un tema, suelen pasar directamente al siguiente, incluso cuando algunos alumnos no alcanzaron los aprendizajes esperados. Muchos docentes nos han comentado que perciben que "queda desprolijo" volver al mismo tema después de la evaluación, en lugar de pasar al siguiente. En este sentido, pensamos que es clave no perder de vista nuestro objetivo fundamental: que los alumnos aprendan. Y que, si no aprendieron (por los motivos que fuera), habrá que seguir intentando, sin dar vuelta la página e ignorar el problema.

En esta línea, suele resultar muy valioso para los alumnos contar con una segunda oportunidad para mejorar lo que no llegaron a aprender. Por ejemplo, hemos observado los buenos resultados de darles a los alumnos la posibilidad de que puedan agregar lo que de-

jaron incompleto o corregir las respuestas incorrectas sobre su evaluación original, reescribiendo lo que haga falta y marcando los agregados con un color diferente, de manera de poder reflejar el progreso. Pensamos que es interesante hacer el ejercicio de poner la calificación recién al final de esta reescritura, cuando los alumnos hayan podido mejorar su prueba inicial. Creemos que esto puede ayudar a que los alumnos dejen de entender la evaluación solamente como una instancia en la que se los califica y comiencen a incorporarla como un elemento más de trabajo.

Además de la retroalimentación, vale la pena pensar en una devolución hacia delante, como una estrategia para ayudar a los alumnos a pensar en el camino que sigue luego de la evaluación. A veces, es posible darla de manera individual, oralmente o por escrito. En caso contrario, podrá intentarse la estrategia grupal, identificando futuros pasos para mejorar sus aprendizajes de acuerdo con las dificultades generales surgidas en el grupo.

ANCLANDO IDEAS

Sanmartí (2007) ha utilizado con éxito la estrategia de la coevaluación con alumnos de los últimos años. La actividad se organiza de este modo:

- Cada alumno responde individualmente a las preguntas planteadas en la evaluación.
- La docente resuelve en el pizarrón las preguntas, haciendo hincapié en los errores previsibles que los estudiantes pueden haber cometido.
- Cada alumno analiza su trabajo inicial y responde: "¿En qué me equivoqué?" y "Explico por qué".
- Los alumnos intercambian sus trabajos con otros y evalúan a sus compañeros respondiendo a las preguntas: "¿Está bien explicado?" y "¿Qué le recomendarías para mejorar?".

TENDIENDO PUENTES ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

Analicen las respuestas de un grupo de alumnos a una evaluación que hayan tomado recientemente. ¿Qué dificultades aparecen de manera recurrente? ¿Cuáles son las específicas de un alumno en particular?

Planifiquen una clase en la que aborden de manera grupal los problemas detectados. Propongan qué sugerencias concretas les ofrecerían a los alumnos (de manera grupal) para avanzar en su proceso de aprendizaje. Luego, sugieran estrategias para realizar una devolución a cada alumno con la mirada puesta en la mejora de sus aprendizajes.

La evaluación como guía de la tarea docente

Hemos dicho que la evaluación es una instancia valiosa a la hora de monitorear a los alumnos en su proceso de aprendizaje pues los ayuda a que puedan lograr los objetivos de aprendizaje esperados. Antes de finalizar el capítulo, queremos destacar también un segundo uso de la evaluación: la orientación de nuestra propia práctica docente. ¿Vamos por el buen camino? Los alumnos, ¿están comprendiendo lo que se esperaba? Si no, ¿qué cosas puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Me conviene detenerme en los mismos contenidos o me conviene seguir avanzando? ¿Qué otras estrategias puedo utilizar si las que puse en práctica no dieron los resultados que esperaba?

La reflexión sobre la práctica es clave para no perder el rumbo y mantener esa coherencia en la que hemos venido haciendo hincapié. John Dewey hablaba en 1933 de la reflexión como un proceso cognitivo activo e intencional que toma en cuenta tanto nuestras ideas como nuestras acciones. Sobre esta definición más general, Donald Schön (1998) distingue dos tipos de reflexión: la reflexión *en la acción* y la reflexión *sobre la acción*, y argumenta que ambas tienen que formar parte de la tarea pedagógica.

La reflexión en la acción ocurre durante la enseñanza. Un docente que reflexiona en acción es aquel que activamente busca significado detrás de las respuestas de sus estudiantes con la mirada puesta en sus aprendizajes, y que puede reaccionar basándose en el análisis que realiza.

View publication stats

Si bien la reflexión en la acción nos parece sumamente importante, queremos enfatizar aquí el concepto de reflexión sobre la acción, que ocurre después de la clase, cuando los alumnos ya se han ido. Al igual que para un científico que observa y analiza un fenómeno, nuestras prácticas pueden convertirse en un objeto de estudio. Esto implica un cambio de mirada sobre nuestra tarea que cuestione aquellas prácticas que ya damos por sentadas.

En palabras de Perrenoud (2004), un docente reflexivo:

> ... no se contenta con lo que ha aprendido en su formación inicial ni con lo que ha descubierto en sus primeros años de práctica. Revisa constantemente sus objetivos, sus propuestas, sus evidencias y sus conocimientos. Entra en una espiral sin fin de perfeccionamiento porque él mismo teoriza sobre su práctica, solo o dentro de un equipo pedagógico. Se plantea preguntas, intenta comprender sus fracasos, se proyecta en el futuro, prevé una nueva forma de actuar para la próxima vez, para el próximo año.

Perrenoud enfatiza la diferencia entre la reflexión ocasional y aquella que se convierte en un hábito regular. Para que esto último ocurra, sostiene, la reflexión tiene que pasar a ser una parte de la identidad y una forma de satisfacción profesional. En nuestro trabajo, hemos observado que, para algunos docentes, el camino comienza de manera personal. Para otros, sin embargo, resulta más fructífero reflexionar junto con sus colegas.

¿Cómo dar los primeros pasos en la reflexión sobre la práctica? Una estrategia que suele dar buenos resultados es la de tomar como insumo para la reflexión producciones concretas (carpetas de los alumnos, planificaciones de clase, o evaluaciones, casos de alumnos, etc.). Partir de ejemplos reales nos ayudará a focalizar la mirada y a imaginarnos posibles estrategias para avanzar. Tomarnos el trabajo de escribir nuestras percepciones e ideas que nos surgen después de dar una clase puede resultar un insumo valioso para la reflexión.

Para recordar

- Pensamos la evaluación como una parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje.

- Evaluar involucra recolectar evidencias, analizarlas y establecer un plan de acción concreto para la mejora.
- Una buena evaluación en Ciencias Naturales tiene validez de contenidos. Esto implica, por un lado, que se evalúa lo que se enseñó. Y, por otro, que la evaluación incluya tanto conceptos científicos (la dimensión de la ciencia como producto) como competencias científicas (la dimensión de proceso).
- Para que los alumnos comiencen a comprender la evaluación como un insumo para su propio aprendizaje, será necesario involucrarlos en el proceso, compartiendo con ellos objetivos y criterios.
- La metacognición es la capacidad de ser consciente del propio proceso de aprendizaje y poder regularlo. Estrategias como la autoevaluación y la coevaluación son valiosas para fomentar la metacognición.
- La retroalimentación y la devolución hacia adelante *(feed forward)* que les damos a los alumnos son fundamentales para guiarlos a avanzar en su proceso de aprendizaje: deben ser concretas y basadas en el trabajo realizado, no en un juicio sobre aspectos personales del alumno.
- La evaluación nos proporciona evidencias para mejorar nuestra propia tarea, nuestras prácticas pueden convertirse en un objeto de estudio y en un insumo para la reflexión sobre la acción.

Tendiendo puentes entre la teoría y la práctica

Seleccionen dos evaluaciones que hayan tomado en el último año. Analicen en cada una qué aprendizajes evaluaron y compárenlas con las actividades que realizaron en la misma unidad. Propongan mejoras concretas para alinear la evaluación con la enseñanza y para incluir las dos dimensiones de las ciencias naturales.

Pídanle la carpeta a uno de sus alumnos y, analizando sus producciones (incluyendo las evaluaciones escritas y los trabajos realizados en clase o en su casa), formulen una lista de recomendaciones específicas que le harían para avanzar en su proceso de aprendizaje.